Общая фотометрия и спектральная модель 0.3

Дата создания: 2026-11-11

По поручению пользователя реализованы этапы 1–2 плана моделей. Здесь приведены определения, задача, способ решения и ограничения. Фактические результаты отделены от математических свойств алгоритмов.

1. Общая нормировка источников между точками

Теория

При фиксированной атмосфере уравнение переноса линейно по мощности источников. Следовательно, один коэффициент мощности можно переносить между наблюдателями, если сами источники и единица их мощности не меняются.

Для периода `m` и ячейки `i` обозначим исправленный DNB-прокси `Dmi`, площадь `Ai`, общую для всех периодов маску качества/суши `Mi`. В опорном периоде `r`:

```
Sref = Σi Mi Dri Ai
pmi = Mi Dmi Ai / Sref
Σi pmi = Sm / Sref
```

Это относительные веса источников, не измеренные ватты. `Mi` определяется **до** исключений возле наблюдателя. Маска и `Sref` общие для региона. Положение наблюдателя меняет геометрию и пропущенную ближнюю область, но не значение мощности оставшихся ячеек.

Проблема

В MVP 0.2 после удаления ближних источников оставшийся поток нормировался заново. Кроме того, зенитная опора относилась к каждой текущей точке. Это не позволяло сравнивать места по одной системе источников.

Решение

`regional_sources(..., normalisation_radiance_area=Sref)` делит мощность каждого блока на общую сумму. Смена наблюдателя и измельчение блока её не меняют. Исключённая мощность не распределяется по другим городам. Подготовка годовых и месячных карт не зависит от наблюдателя; ближние 3 км исключаются при выборе источников конкретного расчёта.

Синтетические города также закреплены географически относительно опорной точки набора, а не перемещаются вместе с наблюдателем. Старая функция `synthetic_cities(observer)` сохранена для прежних автономных экспериментов.

2. Одна привязка в V и её настройка по измерениям

Теория

Пусть `Rj` — отклик ядра в направлении/точке `j`, `qj` — измеренный фон в единицах одной опоры `μref=22 V mag/arcsec²`, `nj` — заданный прочий фон:

```
qj = 10^[−0.4(μj−μref)]
qmodel,j = C Rj + nj
```

Для одного положительного коэффициента C решение взвешенных наименьших квадратов:

```
C = Σtrain wj Rj(qj−nj) / Σtrain wj Rj²
```

Средние внутри ночи/точки/направления вычисляются в линейном свете. Сумма весов каждой ночи равна единице независимо от числа её измерений и направлений. Обучающие и контрольные ночи не пересекаются, включая наблюдения разных станций.

Проблема

Одна яркость зенита не определяет независимо мощность, атмосферу и состав ламп. Поэтому не подбираем их все одновременно и не выдаём нулевой остаток обучения по одному среднему за точность модели.

Решение

Без наземных данных C=qanchor/Rreference: одна фиксированная точка региона, опорный период и атмосфера. `anchor_observer` может задаваться явно. Текущий наблюдатель, AOD, месяц и спектральная смесь не перенормируют эту опору.

`fit-photometry` и `/api/photometry/fit` получают один C по подтверждённым ясным измерениям и возвращают контрольные bias/MAE/RMSE, число ночей, измерений, групп направлений и независимых площадок. Начальный строгий режим требует Солнце ≤−18°, Луну ≤−5°, источник облачного QA и стандартный численный профиль. Одно астрономическое время не подтверждает ясную погоду.

Файл калибровки имеет контрольный хеш содержимого и область применимости: региональную нормировку, полосу, решатель/код, спектральный режим и высотную систему. Повреждённый или несовместимый документ отвергается. Контрольный хеш защищает от случайной порчи, не удостоверяет достоверность наблюдений. Коэффициент переносится между точками одной области. Менять спектральную модель при прежней серой калибровке нельзя: это другой отклик Rj.

Реальный контроль этого выпуска: одна ночь настройки и одна другая ночь проверки AstMon. Независимых измерений другой площадки пока нет. Возможность сравнения точек реализована; её пространственная полевая точность не измерена.

3. Спектральные источники и перенос

Теория

λ — длина волны в нм. Шаблон источника нормируется на единичную излучённую мощность в принятом конечном интервале. Доли смеси означают энергетические доли, не доли ламп и не доли люменов:

```
∫ sk(λ)dλ = 1
e(λ) = Σk ak sk(λ),  ak≥0,  Σk ak=1
```

У каждой длины волны своё ослабление и рассеяние. В первом спектральном сценарии оставлены прежние сферическая геометрия, закон Бера и однократное рассеяние. Молекулярная часть масштабируется как λ^{-4}; аэрозольная AOD — законом Ангстрема:

```
τa(λ) = τa(550) × (λ/550)^(-α)
```

α=1.3 по умолчанию — изменяемое сценарное значение, не восстановленная атмосфера. SSA и параметр g пока не зависят от λ. Газовое поглощение, линии озона/воды, поляризация и многократное рассеяние не добавлены.

Проблема

Один широкополосный DNB-сигнал не определяет функцию спектра. Поэтому цветовые множители не восстанавливаются автоматически из спутниковой карты.

Решение

Общий пространственный прокси умножается на заданный одинаковый для источников спектр. Сетка — 360–830 нм с шагом 5 нм, 95 значений. Четырнадцать шаблонов CIE: девять LED, две натриевые HP1/HP2 и три металлогалогенные HP3–HP5. За пределами табличной поддержки задаётся ноль; реальный ИК-хвост лампы этим не измерен. Геометрия и оптические пути переиспользуются между длинами волн. Контракт `SpectralTransferSolver` позволяет заменить интегратор отдельно.

Текущая смесь `mix` и нормировочная `reference_mix` разделены. По умолчанию обе LED-B3. Если текущую смесь заменить на HP1, коэффициент видимой мощности останется прежним; новая V-яркость рассчитывается, а не возвращается к старой.

4. Полосы, нулевые точки и размерности

Теория

Для энергетического отклика `T(λ)` измеряемая величина равна $\int L_\lambda\ T(\lambda)d\lambda$. Для квантового отклика добавляется `λ/(hc)`, с длиной волны в метрах. Нельзя добавлять этот множитель дважды.

Johnson V и фотопическая функция CIE `V(λ)` различны. Профили SVO `Generic/Johnson.B` и `.V` объявлены **energy counter**, и код использует именно энергетический интеграл. Фотометрические взвешивания глаза:

$$Y_{photopic} = 683 \int L_\lambda\ V(\lambda)d\lambda$$
$$Y_{scotopic} = 1700 \int L_\lambda\ V'(\lambda)d\lambda$$
$$S/P = Y_{scotopic} / Y_{photopic}$$

Для радиансности Lλ это кд/м²; для потока звезды Fλ — лк. Эти отклики не являются моделями адаптации, обнаружения звезды или цвета на экране.

Решение и согласование V

Для воспроизводимости фиксирован спектр CALSPEC Vega `_stis_011` и соглашение `B=V=0.03`. Он не объявляется последней версией CALSPEC.

$$F_{0,V} = 10^{(0.4\times0.03)} \int F_{\lambda,Vega}\ T_V(\lambda)d\lambda$$
$$B_{ref,V} = F_{0,V} \times 10^{(-0.4\ \mu_{ref})} \times (180\times3600/\pi)^2$$
$$R_{V,j} = \int R_{\lambda,j}\ e(\lambda)\ T_V(\lambda)d\lambda$$
$$q_{city,j} = C\ R_{V,j}$$
$$L_{\lambda,city,j} = B_{ref,V}\ C\ R_{\lambda,j}\ e(\lambda)$$

`F0,V` в Вт/м², `Bref,V` в Вт/(м² ср), Lλ в Вт/(м² ср нм). Перевод площадки 1 угл.сек² в стерадианы записан явно. При сценарном `C` эти единицы описывают выбранную физическую шкалу, а не независимое измерение светимости города. Скалярная нулевая точка из SVO отдельно не смешивается с выбранным CALSPEC-соглашением.

Спектральный результат относится **к городскому компоненту**. KS1991 остаётся эмпирическим лунным V-фоном; естественный фон также пока задан в V. Их спектры не заменяются спектром LED. Полный спектр суммы не выдаётся.

5. Спектры звёзд

Теория и задача

Звезда — точечный источник. Её поток нельзя складывать с радиансностью фона без задания телесного угла. Каталожная V-величина определяет один полосовой поток, но не весь спектр.

Решение

Имеются формы двух CALSPEC-спектров и пяти XP-спектров Gaia, сопоставленных с BSC по координатам с переносом собственных движений к J2016. Допуск 2″, требование единственного подходящего совпадения. Из девяти кандидатов четыре не прошли отбор; они остаются в протоколе.

Для остальных звёзд при наличии пригодного B−V подбирается континуум Планка в интервале 1500–50000 K:

```
sλ(T) ∝ λ⁻⁵ / [exp(hc/(λkT))−1]
(B−V)model(T) = (B−V)catalogue
Fλ,TOA = sλ × F0,V 10^(−0.4 mV) / ∫sλ TV dλ
Fλ,observed = Fλ,TOA exp(−τλ,observer)
```

Это приближённая температура континуума, не измеренная `Teff`: поглощение межзвёздной среды, линии, металличность и переменность отдельно не определены. При отсутствии спектра/пригодного цвета нет автоматического белого или солнечного спектра. Строка сохраняет прежнюю серую V-оценку с явным `spectral_available=false`; спектральные выводы для неё отсутствуют.

Экстинкция применяется ровно один раз после нормировки по каталожной V. Новая наблюдаемая V получается интегрированием ослабленного спектра. Таблица содержит полосовые потоки и рецепт формы. Полные плотности потока сохранены для нескольких примеров; не выдаётся полный измеренный спектр каждой звезды каталога. `measured_only` отключает континуумные подстановки.

Независимое сравнение Gaia с BSC выполняется на **исходном абсолютном XP**, до нормировки на BSC. Совпадение V после нормировки проверяет арифметику, но не качество спектрофотометрии. Коррелированные ошибки Gaia не считаются независимыми ошибками спектральных бинов.

6. Что ещё требуется

Для региональной физической проверки нужны несколько независимых ясных ночей и площадок, согласованные высоты, полоса и параметры атмосферы. Для спектральной инверсии нужны ИК-хвосты, подходящий по сенсору/эпохе DNB RSR и дополнительные независимые ограничения на смесь ламп.

Полученный NOAA RSR — снимок SNPP на 01.02.2013, не подтверждённый эффективный отклик композитов 2017/2025. Его аудит сохранён отдельно; он не включён в автоматическую DNB→V инверсию.

Следующие модели сумерек, снега, рельефа, глаза и сенсора остаются отдельными этапами. В этом выпуске экранная цветопередача не моделируется.

Первоисточники

- CIE LED, CIE discharge, CC BY-SA 4.0.

- CIE photopic, CIE scotopic.
- SVO Johnson V, CALSPEC.
- Gaia XP external calibration, BSC5.
- NOAA SNPP RSR.
- AstMon data, Robles et al. 2021.